

한국전력공사 상임감사위원

경고 요구, 통보

제 목 : [4] 변전공사 설계 및 정산업무 미흡

관 계 부 서 : 강원본부, 태백전력지사

조 치 부 서 : 강원본부, 태백전력지사

내 용

1. 업무 개요

태백전력지사는 안정적인 전력공급을 위해 변전설비의 유지보수 공사를 시행하고 있고 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우 제작사와 수의계약을 체결하고 있으며 모든 수익적 지출 정비공사, 변전설비 부속설비에 대한 유지보수 공사 등의 경우에는 변전협력회사와 2년 단위로 총액공사 계약을 체결하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조(공사설계 원칙)에 따르면 공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 또한 현장 여건을 정확히 파악하고 여건에 적합한 공법 및 설계기준, 품셈 등을 적용하여 설계 누락 또는 오류로 인해 불필요한 사손이 발생하지 않도록 유의하여야 한다.

더불어 「공사 및 공사비기준 관리규정」 제8조(재료비) ⑤항에 따라 공사설계서 작성자는 설계명세서에 반영하는 일반 물자의 단가를 산정할 때, 국내 물가조사 기관의 정기 간행물 2부 이상을 참조하여야 하며, 위 자료에 의하여 적용할 수 없는 물자는 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적 가격 순서에 의해 그 단가를 적용할 수 있다.

한편 변전기기의 제어회로에 사용하는 제어케이블의 경우, 설치공사비는 「전기품셈」 5-13에 의거 선종 및 선심수에 따라 품셈을 적용하여야 하며 동 품셈 해설에 따르면 제어케이블 2열을 동시 포설하는 경우에는 본 품의 180%, 3열을 동시 포설하는 경우에는 260%, 4열을 동시 포설하는 경우에는 340%, 4열 초과 시에는 초과 1열 당 80%를 가산하도록 되어 있다. 또한 송변전건설단의 관련 공문¹⁾에 따르면, 동시포설은 작업준비, 마무리 등 작업이 중복되어 할감(할인)되는 개념으로 동일선에 관계없이 적용하며, 굴곡이 많은 개소라도 준비작업과 마무리 작업이 중복되는 구간이라면 동시포설로 간주하는 것이 타당하다고 하였다.

따라서 변전업무 담당자들은 변전설비 유지보수 공사 시에 적합한 공법, 품셈 등을 적용하여 설계에 오류가 없도록 하고 물자를 조달처리 할 때에는 관련 규정을 철저히 준수하여 업무처리를 하여야 한다.

1) 문서번호 송건(변전)-1214 ('23. 11. 8.) '제어케이블 동시포설 관련 설치 공사비 산정방법 알림'

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 태백전력지사 ▲■◇(4)(現 ○▷크지사)는 ‘☆★S/S 66kV GIS 가스 누기 보수 공사’의 업무담당자로 설계, 준공정산 및 공사업체 조달자재의 업무 처리가 미흡하였고, 제어케이블 동시포설에 대한 품셈을 잘못 적용하였다.

가. ‘☆★S/S 66kV GIS 가스 누기 보수 공사’ 설계 잘못

▲■◇(4, '00.00.00.~'00.00.00. 태백전력지사 ○◇■ 근무기간)는 ☆★변전소 66kV GIS에 SF6 가스 누기가 아래의 [그림 1]과 같이 발생하자, 제작사인 ♠⊠○(주)과 수의계약을 체결하여 누기개소에 대한 보수공사를 시행하기로 하였다. 최초에는 GIS를 해체하여 불량한 스페이스²⁾를 교체하는 것으로 계약을 체결하였으나, 수의계약 체결 후에 해당 66kV GIS용 스페이스가 일본에서 수입한 제품으로 '23년 당시 단종됨에 따라 교체가 불가능을 확인하였다.

[그림 1] 태백S/S 66kV GIS 가스 누기 개소



자료: 태백S/S 66kV GIS 보수공사 준공검사보고서 발췌

2) 스페이스(Spacer) : 도체를 지지하는 절연물을 말하며 도체 지지와 가스구획을 위해 사용됨

이에 대한 대안으로 ▲罙◇(4)는 가스 누기 개소에 박스 클램프³⁾를 설치하는 것으로 계획을 변경하였고 아래의 [그림 2]와 같은 공정으로 66kV GIS 누기 보수 공사를 진행하였다.

[그림 2] ☆★S/S 66kV GIS 가스 누기 보수 공정

보수개소 사상작업	박스 클램프 준비	박스 클램프 설치	컴파운드 주입	GIS 도장	가스 보충
				-	

자료: ☆★S/S 66kV GIS 보수공사 준공검사보고서 발췌

이후 ▲罙◇(4)는 ‘66kV GIS 가스 누기 보수 공사’ 설계 변경을 시행하면서 세가지 설계변경 사항에 대해서 업무처리를 잘못하여 아래의 [표 1]과 같이 총 2,757,990원을 과다 지급하였다.

[표 1] ☆★S/S 66kV GIS 누기보수 공사비 과다지급 현황

(단위: 원)

공사명	공 종	설 계(A)	변 경(B)	과다지급액(A-B)
☆☆S/S 66kV GIS #50BUS 누기보수 공사	박스클램프 제작	1,167,344	579,933	587,411
	GIS 도장	2,155,368	739,906	1,415,462
	GIS 가스보충	1,455,813	700,696	755,117
	합 계	4,778,525	2,020,535	2,757,990

자료: ☆★S/S 66kV GIS 보수공사 설계변경 자료 재구성

3) 박스 클램프 : 스페이서 누기보수를 위해 ♠罙○에서 제작한 클램프(그림2 참조)

첫째, 박스 클램프를 공사업체 조달자재로 처리하고 설치 노무비를 계상하였는데, 「전기품셈」 3-30에 따라 완제품의 설치 시는 현장작업의 25%를 적용(이 경우 설치품은 철판공은 변전전공, 용접공은 비계공으로 계상)하여야 하나 100%로 잘못 적용하였고 둘째, 박스 클램프 설치 후 보수 개소인 A상에 대하여 부분도장을 시행하였으나 GIS 전체 A, B, C상에 대해 도장한 것으로 정산하였으며 셋째, 보수작업 완료 후에는 SF6 가스가 부족한 개소에 대해 보충작업을 시행하였는데 실제 아래의 [표 2]과 같이 8개소만 보충하였음에도 17개소로 잘못 정산하였다.

[표 2] ☆★S/S 66kV GIS SF6 가스 보충실적

(단위: kgf/cm²)

구 분		보충 전	보충 후	보충 시행여부
#1M.Tr 2차 GIS	GCB	5.1	5.2	○
	상부 BUS	5.2	5.2	×
	#1BUS DS	5.1	5.2	○
	#2BUS DS	5.1	5.2	○
#1M.Tr 2차 GIS	GCB	5.2	5.2	×
	상부 BUS	5.2	5.2	×
	#1BUS DS	5.2	5.2	×
	#2BUS DS	5.2	5.2	×
 #1T/L	GCB	5.2	5.2	×
	상부 BUS	5.2	5.2	×
	#1BUS DS	4.8	5.2	○
	#2BUS DS	5.0	5.2	○
 #2T/L	GCB	6.2	6.3	○
	상부 BUS	5.2	5.2	×
	#1BUS DS	5.1	5.2	○
	#2BUS DS	5.2	5.2	×
BUS TIE	GCB	5.2	5.2	×
	상부 BUS	5.2	5.2	×
	#1BUS DS	5.2	5.2	×
	#2BUS DS	5.2	5.2	×
PT & ES	#1PT ES	5.3	5.2	×
	#1BUS	4.4	5.2	○
	#1PT ES	5.3	5.2	×
	#1BUS	5.3	5.2	×

자료: ☆★S/S 66kV GIS 보수공사 준공검사보고서 자료 재구성

나. 공사업체 조달자재 업무 처리 소홀

또한 ▲■◇(4)는 ☆★S/S 66kV GIS 보수공사를 시행하면서 박스 클램프를 스페이서에 설치한 후 내부에 컴파운드⁴⁾를 주입하는 방식을 적용하였는데 설계 변경 과정에서 아래의 [표 3]과 같이 17,478,180원 상당의 컴파운드를 「공사 및 공사비기준 관리규정」 제8조(재료비) ⑤항에도 불구하고 물가자료, 유사한 거래 실행가격, 견적가격 등의 검토없이 공사업체 조달자재로 처리하여 사전비교가 미흡하였다. ▲■◇(4)는 당시 ♠▣●(주)에서 제시한 단가를 적용하였다고 하였는데 ♠▣●(주)에서 우리 회사로 제출한 견적은 없었고 다만, 현 시점 ♠▣●(주)을 통해 당시 수취했던 견적서를 제출받아 확인한 결과 비슷한 단가임은 확인하였다.

[표 3] 공사업체 조달자재 처리현황

(단위: 원)

자 재 명	수 량	단 가	금 액
컴파운드	30개	582,606	17,478,180

자료: ☆★S/S 66kV GIS 보수공사 설계변경 자료 재구성

다. 제어케이블 동시포설 적용 잘못

추가로 ▲■◇(4)는 '22~'23년 변전협력회사 총액공사 시 제어케이블 포설을 시행하면서 동시포설을 아래의 [표 4]와 같이 29열을 미적용하고 12열을 오적용하여 [표 5]와 같이 3,280,258원을 과다지급 하였다.

4) 컴파운드 : GIS의 누기개소에 도포하여 누기를 방지하고 방습, 절연 등을 위해 사용

[표 4] 태백전력지사 제어케이블 동시포설 적용 현황('22~'23년)

(단위: 열)

공사명	미적용	오적용	합 계
'22~'23년 변전협력회사 총액공사	119(▲■◇ 29열)	12 (▲■◇ 12열)	131
'24~'25년 변전협력회사 총액공사	75	-	75
합 계	194	12	206

자료: '22~'23년, '24~'25년 변전협력회사 총액공사 설계자료 재구성

[표 5] 제어케이블 동시포설 미(오)적용 공사비 현황

(단위: 원)

구 분	미(오)적용	공사비		과다지급	담당자
		誤	正		
'22~'23년 변전협력회사 공사 전체 미(오)적용 건수	131열	78,671,716	71,327,042	7,344,674	■♥■, □▷\$ ♥♣☎, ■■■■
▲■◇(4) 설계 건수	41열	25,330,255	22,049,997	3,280,258	▲■◇(총괄)

자료: '22~'23년 변전협력회사 총액공사 설계자료 재구성

▲■◇(4)는 변전정비 분야에서 15년 이상 근무하였고, '22, '23년에는 '22~'23년 변전협력회사 총액공사의 설계, 시공, 설계변경, 준공 등의 총괄 담당자로서 '23년 11월 송변전건설단의 '제어케이블 동시포설 관련 설치 공사비 산정방법 알림' 공문을 아래의 [그림 3]과 같이 2회 배부 받아 결재를 시행('23. 11. 8., '23. 11. 9.)하여 관련 품셈에 대해 인지를 하고 있었음에도 제어케이블 29열에 대해서 동시포설을 적용하지 않고, 12열에 대해서는 잘못 적용하였다. 이후, '23. 12. 18. 제어케이블 동시포설 미(오)적용에 대한 감액 조치없이 설계변경을 완료하여 '23. 12. 31. 준공처리 하였다.

[그림 3] 제어케이블 동시포설 관련 공문 및 최종 설계변경 내역

송변전건설단 공문 (‘23. 11. 8. ▲■◇ 결재)	송변전건설단 공문 (‘23. 11. 9. ▲■◇ 결재)	협력회사 최종 설계변경 (‘23. 12. 18. ▲■◇ 기안)
익명화	익명화	익명화

자료: Mi-kep 문서검색

더불어 태백전력지사는 이듬해 '24~'25년 변전협력회사 총액공사 설계 시에도 동시포설에 대한 할감을 적용하지 않은 것으로 확인되어 금년 설계변경 시 과도하게 계상된 2,325,151원을 감액하여 정산하여야 한다.

한편 제어케이블 동시포설 미적용에 대한 감사 지적 사례는 아래의 [표 6]과 같이 꾸준히 발생하고 있어 변전공사 설계 시에 면밀히 검토하여야 한다.

[표 6] 제어케이블 동시포설 감사지적 현황('22~'23년)

연도	지적사업소	감사건명	조치요구
2022.12.	■▽▲본부 ■%∈지사	익명화	통보(주의)
2022. 7.	■▽▲본부 ♡■●지사	익명화	시정
2023. 7.	■▽▲본부 ▽⇒♣지사	익명화	시정(감액)
2023.10.	■⇒♢본부 ♢▶※지사	익명화	시정(감액)
2023.10.	■●∈본부 외 1건	익명화	개선
2023.10.	ㄱㄴ□♣♫∈지사	익명화	시정(회수)

자료: '22~'23년 사업소 감사 지적사례 재구성

종합하여, ▲■◇(4)는 ① 2건의 변전공사 설계업무 잘못으로 총 6,038,248 원을 과다 지급하고, 과다 지급된 공사비는 회수가 불가능하여 사손이 발생한 점, ② 변전공사 주요 자재의 공사업체 조달처리 검토가 미흡한 점, ③ 제어케이블 동시포설 미(오)적용에 대한 반복 감사지적사례 및 본사 주관부서 알림 공문에도 설계변경 시 이를 간과한 점 등의 업무 소홀에 대하여 합당한 신분상 조치가 필요하다.

관계자 의견

▲■◇(4)는 사업소 특성상 신입직원이 많아 본인이 변전정비업무를 다수 수행하다보니 업무처리에 미흡한 점이 있었다고 소명하였으나, 태백S/S 66kV GIS 보수공사 설계에서 박스 클램프 제작 및 GIS 도장에 대하여 품셈 적용이 미흡하였고 GIS SF6 가스 보충작업 실적을 과다하게 계상하였으며 공사업체 조달자재의 단가 산정 검토가 미흡하였음을 인정하였다. 또한 제어케이블 동시포설 품셈의 적용이 미흡하여 공사비가 과다하게 지급된 점을 인정하였다.

조치할 사항

강원본부장은

- ① 변전공사의 설계업무 및 준공정산을 미흡하게 처리하고 공사업체 조달자재의 검토를 소홀히 한 담당자 ▲■◇(4)에 대하여 ‘경고’를 촉구하여 주시고,(경고)
- ② 제어케이블 동시포설 관련 등 유사사례가 재발하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

태백전력지사장은

- ① '24~'25년 변전협력회사 총액공사 내역에서 과다하게 계상된 2,325,151원을 감액하여 주시고,(시정)
- ② 제어케이블 동시포설 관련 등 유사사례가 재발하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

【관련자】

태백전력지사 ☒☒▼팀(現 ○▷그지사) 과 장 ▲☐◇(경고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	시 정 1 통 보 2	감 액 [2,325,151 원]	경 고 1	태백전력지사	강원본부 태백전력지사